

课程: 高等数学(2) (88 学时) 课程号: F801091021 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: F01

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2022~2023 学年第二学期期末考试试卷 (A) 卷

题号	一	二	三					四	五	六	七	总分
评分												
评卷教师												

一、单项选择题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 请将其代码填在题前的括号内)

() 1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 S , 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$ 必_____.

A. 收敛于 S B. 收敛于 $S+u_1$ C. 收敛于 $S-u_1$ D. 发散

() 2. 三重积分 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \frac{x \ln(x^2+y^2+z^2+1)}{\sqrt{x^2+y^2+z^2+1}} dx dy dz =$ _____.

A. 0 B. π C. 2π D. 4π

() 3. 设 L 为单位圆周 $x^2+y^2=1$ 的右半部分, 则 $\int_L e^{x^2+y^2} ds =$ _____.

A. π B. $2e$ C. πe D. $2\pi e$

() 4. 函数在 $z=f(x,y)$ 点 (x,y) 可微是 $f(x,y)$ 在该点偏导数存在的_____条件.

A. 充分必要 B. 必要 C. 充分 D. 既非充分又非必要

() 5. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为 $f(x)=x+1$, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在点 $x=\pi$ 处收敛于_____.

A. $-\pi+1$ B. $\pi+1$ C. 0 D. 1

二、填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 把答案填在题中横线上)

1. 交换二次积分 $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} f(x,y) dy$ 的次序为_____.

2. 若区域 $D: x^2+y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$, 则二重积分 $\iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy =$ _____.

3. 设 L 为圆心在原点的单位圆 (取逆时针方向), 则 $\oint_L (x+y)dx + (x-y)dy =$ _____.

4. 若 $z=f(x^2+y^2)$, 且 f 一阶可导, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

5. 方程 $xy''' + 2x^2y'' + x^3y' = x^4 + 1$ 是_____ 阶微分方程.

课程: 高等数学(2) (88 学时) 课程号: F801091021 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷 号: F01

学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、计算下列各题 (共 6 小题, 每小题 6 分, 共 36 分)

1. 求 $z = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极值.

2. 计算二重积分 $\iint_D xy dx dy$, 其中 D 为由直线 $y=1, x=2$ 及 $y=x$ 所围成的区域.

3. 设 L 是曲线 $y^2 = x$ 上从 $A(1, -1)$ 到点 $B(1, 1)$ 的有向弧段, 计算 $\int_L xy dx$.

4. 求曲线 $x=t^2, y=1-t, z=t^3$ 在点 $(1, 0, 1)$ 处的切线方程和法平面方程.

5. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{3^n}$ 的敛散性, 如果收敛, 是绝对收敛还是条件收敛.

6. 已知平面曲线通过点 $(0, 1)$, 且该曲线上任一点 $P(x, y)$ 处切线的斜率为 $4x^3 y$, 求该曲线的方程.

课程: 高等数学(2) (88 学时) 课程号: F801091021 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷 号: F01

学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

四. (8 分) 求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = e^{5x}$ 的通解.

五. (9 分) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dydz - z dx dy$, 其中 Σ 为旋转抛物面 $z = \frac{x^2 + y^2}{2}$ 介于平面 $z = 0$ 及 $z = 2$ 之间的部分取下侧.

六. (9 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛域及和函数, 并求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ 的和.

七. (8 分) 设 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$

试判断 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处是否连续, 偏导数是否存在, 是否可微?

河北工程大学 2022/2023 学年第二学期期末考试试卷（A）卷答案

一、选择题（每小题3分）

1. C 2. A 3. C 4. C 5. D

二、填空题（每小题3分）

(1) $\int_0^1 dy \int_{y^2}^1 f(x, y) dx$, (2) $\frac{\pi}{6}$, (3) 0, (4) $2xf'$,
(5) 3

三、计算下列各题（每小题6分）

1、解：求函数的一阶、二阶偏导数：

$$z_x = 3x^2 + 6x - 9, \quad z_y = -3y^2 + 6y$$

$$z_{xx} = 6x + 6, \quad z_{xy} = 0, \quad z_{yy} = -6y + 6 \quad \dots\dots 1 \text{分}$$

令 $z_x = 0, \quad z_y = 0$, 得方程组

$$\begin{cases} 3x^2 + 6x - 9 = 0 \\ -3y^2 + 6y = 0 \end{cases}$$

求得驻点 $(-3, 0), (-3, 2), (1, 0), (1, 2) \dots\dots 2 \text{分}$

(1) 对驻点 $(-3, 0)$, 由于

$$A = -18, B = 0, C = 6, AC - B^2 < 0, \text{故}$$

$(-3, 0)$ 不是函数的极值点; $\dots\dots 3 \text{分}$

(2) 对驻点 $(-3, 2)$, 由于

$$A = -18, B = 0, C = -6, AC - B^2 > 0, \text{且}$$

$A < 0$, 则 $f(-3, 2) = 31$ 为函数的一个极大值;
 $\dots\dots 4 \text{分}$

(3) 对驻点 $(1, 0)$, 由于

$$A = 12, B = 0, C = 6, AC - B^2 > 0, \text{且 } A > 0,$$

则 $f(1, 0) = -5$ 为函数的一个极小值;
 $\dots\dots 5 \text{分}$

(4) 对驻点 $(1, 2)$, 由于

$$A = 12, B = 0, C = -6, AC - B^2 < 0, \text{故 } (1, 2)$$

不是函数的极值点;
 $\dots\dots 6 \text{分}$

$$2、\text{解：} \iint_D xy dx dy = \int_1^2 dx \int_1^x xy dy \quad \dots 3 \text{分}$$

$$= \int_1^2 \left[\frac{1}{2} xy^2 \right]_1^x dx = \frac{1}{2} \int_1^2 (x^3 - x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{2} x^2 \right]_1^2$$

$$= \frac{9}{8} \quad \dots\dots 6 \text{分}$$

$$3、\text{解：} \int_L xy dx = \int_{-1}^1 y^2 y dy^2 \quad \dots\dots 3 \text{分}$$

$$= 2 \int_{-1}^1 y^4 dy$$

$$= \frac{2}{5} y^5 \Big|_{-1}^1$$

$$= \frac{4}{5} \quad \dots\dots 6 \text{分}$$

4、解：点 $(1, 0, 1)$ 对应于 $t_0 = 1$, 又因为

$$x' = 2t, y' = -1, z' = 3t^2$$

故点 $(1, 0, 1)$ 处的切向量为 $\vec{T} = (2, -1, 3)$.. 2分

$$\text{因此所求切线方程为 } \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{3} \quad \dots 4 \text{分}$$

$$\text{法平面方程为 } 2(x-1) - y + 3(z-1) = 0$$

$$\text{即 } 2x - y + 3z - 5 = 0 \quad \dots\dots 6 \text{分}$$

5、解：设级数的一般项为 u_n , 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n} = \frac{1}{3} < 1 \quad \dots\dots 4 \text{分}$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{n}{3^n} \right|$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{3^n}$ 绝对收敛.

..... 6 分

6、解: 由题意可得 $y' = 4x^3 y$... 3 分

$$\text{即 } \frac{dy}{dx} = 4x^3 y$$

$$\frac{dy}{y} = 4x^3 dx$$

两边积分得 $y = Ce^{x^4}$ 5 分

曲线通过点 $(0,1)$, 可得 $C=1$

故曲线方程为 $y = e^{x^4}$ 6 分

四、解: 这是二阶常系数非齐次线性微分方程, 且函数 $f(x)$ 是 $e^{\lambda x} P_m(x)$ 型. (其中 $\lambda=5$,

$$P_m(x)=1)$$

齐次方程为

$$y'' - 5y' + 6y = 0$$

它的特征方程为

$$r^2 - 5r + 6 = 0$$

有两个实根 $r_1=2, r_2=3$

所以与所给方程对应的齐次方程的通解为:

$$Y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

由于 $\lambda=5$ 不是特征方程的根, 所以设特解为:

$$y^* = ae^{5x}$$

把它代入所给方程得 $6ae^{5x} = e^{5x}$

$$\text{所以 } a = \frac{1}{6}$$

$$\text{所以 } y^* = \frac{1}{6} e^{5x} \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

从而所求的通解为:

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + \frac{1}{6} e^{5x} \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

五、解: 题设中 Σ 不是闭曲面, 不满足高斯公式的条件, 添加辅助平面 $\Sigma_1: z=2$ 且取上侧, 记由

$\Sigma + \Sigma_1$ 所围空间闭区域为 Ω , 则在 $\Sigma + \Sigma_1$ 上高斯公式的条件满足, 于是

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} (z^2 + x) dydz - z dx dy \\ &= \iint_{\Sigma + \Sigma_1} (z^2 + x) dydz - z dx dy - \iint_{\Sigma_1} (z^2 + x) dydz - z dx dy \quad \dots 2 \text{ 分} \end{aligned}$$

$$= \iiint_{\Omega} (1+0-1) dV - \iint_{\Sigma_1} (z^2 + x) dydz - z dx dy$$

... 6 分

$$= 0 - \iint_{\Sigma_1} -z dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} 2 dx dy$$

$$= 8\pi \quad \dots 9 \text{ 分}$$

$$\text{六、解: (1) } R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}} = 1$$

所以收敛半径 $R=1$.

在端点 $x=1$ 处, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 显然发散

在端点 $x = -1$ 处, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$, 显然收敛

所以收敛域为 $[-1, 1)$ 3 分

(2) 设 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$, $x \in [-1, 1)$, 显然 $s(0) = 0$.

先对 $s(x)$ 求导得

$$s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1)$$

再两边积分得

$$\int_0^x s'(x) dx = s(x) - s(0) = \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = \ln \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1)$$

$$\text{即 } s(x) = \ln \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1)$$

又当 $x = -1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 收敛,

且 $s(x) = \ln \frac{1}{1-x}$ 在 $x = -1$ 处连续,

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \ln \frac{1}{1-x} \quad (-1 \leq x < 1)$$

..... 7 分

(3) 当 $x = \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ 收敛, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} = s\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 2 \quad \dots 9 \text{ 分}$$

七、解: 连续性: $f(0,0) = 0$, 令 $\rho^2 = x^2 + y^2$, 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho^2 \sin \frac{1}{\rho^2}$$

$$= 0$$

$$\text{故 } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0),$$

所以函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续.

..... 2 分

可偏导性: 因为

$$f_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x^2}}{x} = 0$$

同理 $f_y(0,0) = 0$, 所以函数在点 $(0,0)$ 处可偏导.

..... 5 分

可微性: 因为

$f(0,0) = 0$, 令 $\rho^2 = x^2 + y^2$, 则

$$\begin{aligned} & \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta f - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2] \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

..... 8 分